

1. JPA의 N+1 문제란 무엇이고, 어떻게 해결하는가?

"N+1 문제는 데이터를 한 번 조회했는데 연관된 데이터를 가져오기 위해 추가 쿼리가 계속 발생하는 문제입니다.

예를 들어 게시글 100개를 조회했는데 작성자 정보를 조회할 때 게시글 조회 쿼리 1번과 작성자 조회 쿼리 100번이 발생하여 총 101번의 쿼리가 실행되는 상황입니다.

데이터 양이 많아질수록 DB 부하와 응답 속도에 영향을 주기 때문에 성능 문제가 발생합니다.

이런 문제를 해결하기 위해 fetch join을 사용하여

필요한 데이터를 한 번의 쿼리로 조회하는 방법을 사용합니다."

2. 영속성 컨텍스트와 1차 캐시

영속성 컨텍스트는 JPA가 엔티티를 관리하는 공간입니다.

DB에서 데이터를 조회하면 바로 DB와 연결되는 것이 아니라 먼저 영속성 컨텍스트에 저장됩니다.

같은 데이터를 다시 조회하면 DB에 접근하지 않고 영속성 컨텍스트에 저장된 객체를 재사용하는데 이것을 1차 캐시라고 합니다.

덕분에 불필요한 DB 접근을 줄일 수 있고 동일한 트랜잭션 안에서는 같은 객체를 보장할 수 있습니다.

3. 변경 감지(Dirty Checking)

변경 감지는 JPA가 엔티티의 변경 사항을 자동으로 감지하여 UPDATE 쿼리를 생성하는 기능입니다.

예를 들어 회원 정보를 조회한 뒤 이름만 변경하면 개발자가 별도의 update 쿼리를 작성하지 않아도 트랜잭션이 종료되는 시점에 JPA가 변경된 내용을 확인하고 UPDATE 문을 실행합니다.

그래서 개발자는 비즈니스 로직에 집중할 수 있고 코드도 간결해집니다."

4. OSIV(Open Session In View)를 왜 끄나?

OSIV는 View 영역까지 영속성 컨텍스트를 유지하는 기능입니다.

장점은 Controller나 View에서도 Lazy Loading이 가능하다는 점이지만, 요청이 끝날 때까지 DB 커넥션을 계속 점유하게 됩니다.

트래픽이 많은 서비스에서는 커넥션 부족 문제가 발생할 수 있고, 화면을 그리는 과정에서 예상치 못한 쿼리가 실행되어 성능 문제를 만들 수도 있습니다.

그래서 최근에는 서비스 계층에서 필요한 데이터를 모두 조회한 뒤 DTO로 변환해서 반환하는 방식을 많이 사용하며 OSIV를 끄는 경우가 많습니다.